

engineerinvestor(엔지니어투자자) — AI 서버 고다층 PCB 부족: 층수 곱셈 수율 × 기판 증설(2027 1Q) vs CCL·HVLP 동박 증설(2028 하반기~2031) 병목 이동

원문: <https://blog.naver.com/engineerinvestor/224421689182>

블로거: engineerinvestor

작성일: 2026-09-24 | 분석 대상: 5 종목

분석 시스템: 13명 페르소나 패널 + 4-Analyst + Deep Research + Multi-format Output

I. Executive Summary

핵심 thesis (한 줄 요약)

AI 서버 고다층 PCB 부족은 기판 공장 증설(2027년 1분기)로 끝나지 않고, 병목이 CCL·고급 동박 등 재료 쪽으로 올라가 2028년까지 이어질 가능성이 크므로 증설 발표보다 m²당 단가와 재료 회사 월매출을 봐야 한다.

추출된 핵심 thesis (12개)

- T01 (core·medium_term): 고다층 PCB 부족의 병목은 2027년을 기점으로 기판 공장에서 재료(고속 CCL·HVLP 동박) 쪽으로 옮겨가 2028년까지 이어질 가능성이 크다.
- T02 (core·present): 이수페타시스의 2026년 상반기까지 매출·이익 증가는 생산능력 확대(연환산 +4%, 가동률 96.8%)가 아니라 기판 1m² 평균단가 상승(372만 원 → 488만 원, 2년 +31%)에서 나왔고, 2분기 연결 매출 3,799억 원·영업이익 771억 원(OPM 20.3%)을 기록했다.
- T03 (supporting·short_term): 이수페타시스 5공장 효과가 2026년부터 반영되고 6공장·태국 공장이 2027년 1분기 가동을 목표로 해, 월 매출 기준 생산능력이 2026년 2분기 약 1,200억 원에서 2027년 1분기 1,500억 원대로 늘어난다(2027년 1분기 월 매출 가이던스 1,400억 → 1,550억 원 상향).
- T04 (core·present): AI 서버·스위치 기판의 층수는 신호선 수(예: 토마호크6 SerDes 최대 1,024개, 4천 가닥 이상), 고속 신호의 선 간격 확대, 접지층·전원층 동반 증가 때문에 신호선보다 빠르게 늘어나며, 칩 세대마다 이 요인이 동시에 커지므로 초다층 기판 수요는 구조적이다.

- T05 (core·medium_term): 다중적층 공정은 적층 횟수마다 수율이 곱해져 떨어지므로(회당 95%면 6회에 73%), 층수가 늘수록 같은 설비로 팔 수 있는 기판이 줄어 증설 면적만큼 공급이 늘지 않고, 수율을 잡는 회사만 증설을 매출로 바꾼다.
- T06 (supporting·present): 이수페타시스 원재료 매입의 81%가 CCL(47.6%)과 프리프레그(33.5%)이고, 지난 2년 판재 매입 단가 상승(수입 +24%, 국산 +9%)보다 기판 판매 단가 상승(+31%)이 커서 영업이익률 20%의 배경이 됐다.
- T07 (core·medium_term): AI용 고속 CCL·HVLP 동박은 공급사가 적고 증설이 오래 걸려, 신규 설비 가동 시점이 기판 공장(이수페타시스 2027년 1분기)보다 1.5~4년 늦다(㈜두산 CCL 9,684억 원 투자 2028년 하반기부터 순차, 미쓰이금속 고주파 동박 월 720→840톤·2030년 1,400톤 목표·말레이시아 신규 거점 2031년 이후).
- T08 (supporting·present): 고급 판재 1위 EMC의 2026년 8월 매출은 201억 대만달러로 전년 대비 130% 늘었으며, 이는 기판 회사들이 재료 확보에 줄을 서 있다는 수요 신호다.
- T09 (core·medium_term): 2027~2028년은 기판 설비는 있는데 좋은 재료가 모자라는 구간이 될 가능성이 크며, 이 구간에서 가격 결정력과 마진은 재료를 켜 쪽(CCL·HVLP 동박)과 같은 재료로 불량을 덜 내는 기판 회사로 옮겨 간다.
- T10 (supporting·present): 패키지 기판에서도 비슷한 공급 부족이 나타나, 대덕전자의 장기 선수금(비유동 계약부채)은 2025년 말 67억 원에서 2026년 6월 말 548억 원으로 늘고 이를 보증하는 1,122억 원의 담보가 새로 설정됐다(FC-BGA 등 패키지 기판 증설용).
- T11 (supporting·medium_term): 엔비디아가 2026년 8월 양산 단계로 넘긴 CPO 스위치(Spectrum-X Photonics)가 보드 위 긴 구리 배선을 줄이면 스위치 기판 층수 증가가 꺾일 수 있으나, 실제로 층수를 줄이는지는 아직 숫자로 확인되지 않았다.
- T12 (core·short_term): 이수페타시스는 매출의 약 40%가 한 고객에서 나와 고객 설계 변경·공급사 추가 시 단가가 흔들릴 수 있으며, 2026년 11월 중순 3분기보고서에서 n당 단가가 꺾이면 이 글의 전제(재료 병목과 단가 상승 지속)가 흔들린다.

Top 3 Picks

순위	티커	종목명	Verdict	Signal	한 줄 근거
	007660.KS	이수페타시스	[노] HOLD	-0.05	최대 고객 집중(매출 약 40%) (확률 med)...
	353200.KS	대덕전자	[노] HOLD	-0.17	증설 과잉(capex overbuild)·감가상각 부담 (확률 med)...
	000150.KS	두산	[노] HOLD	-0.18	지주 할인 확대·상장 자회사 주가 하락 (확률 high)...

II. 종목별 Verdict 종합

#	티커	종목명	Sector	매수/중립/매도	평균 신뢰도	Action	Signal
1	000150.KS	두산	Holding / Electronic Material	2/8/7	55%	[노] HOLD	-0.18

#	티커	종목명	Sector	매수/중립/매도	평균 신뢰도	Action	Signal
2	007660.KS	이수페타시스	High-Layer-Count PCB (AI Ser	3/9/5	54%	[노] HOLD	-0.05
3	2383.TW	EMC(엘리트 머티리얼)	Copper Clad Laminate (High-S	2/8/7	57%	[노] HOLD	-0.22
4	353200.KS	대덕전자	Package Substrate (FC-BGA) /	1/10/6	52%	[노] HOLD	-0.17
5	5706.T	미쓰이금속	Copper Foil (HVLP) / Non-fer	0/12/5	53%	[노] HOLD	-0.20

III. 종목별 핵심 분석

[노] 000150.KS 두산 — HOLD (signal -0.18)

현재가: ₩1,512,000 | Forward PE: 34.24 | 1Y: +157.6% | 변동성: 89.2%

페르소나 highlight (top-3 confidence):

- 모니시 파브라이: [적] 매도 (62%) — forward PE 34배·EV/EBITDA 20.5배로 50% 디스카운트는 커녕 보수적 내재가치 대비 2배 이상의 프리미엄에 거래 [derived]
- 벤저민 그레이엄: [적] 매도 (62%) — forward PER 34.24로 그레이엄 기준(15) 대비 2배 이상 고평가, $PER \times PBR < 22.5$ 충족을 위해서는 PBR 0.66 이하여야 하나 현실성 없음
- 워런 버핏: [적] 매도 (60%) — 안전마진 부재: forward PE 34.24배, EV/EBITDA 20.53배로 사이클 소재사업+지주회사 대비 명백한 프리미엄 [actual]

핵심 위험:

- 지주 할인 확대·상장 자회사 주가 하락 (확률 high)
- 단기 급등 후 밸류에이션 부담 (확률 med)
- 증설 시점(2H28) vs 수요·공급 사이클 엇갈림 (확률 med)

다수 페르소나 공통 우려:

- 변동성 (14건): 연환산 변동성 89.21%[actual] — high regime, 정규분포 가정이 깨지는 fat-tail 구간으로 Kelly 기준 포지션이 극도로 작아진다
- 리스크 (8건): 9,684억 원 CCL capex [actual]의 매출 전환이 2028년 하반기 이후 → 장기 부채사이클 후반부에 leverage를 추가하는 타이밍 리스크

[노] 007660.KS 이수페타시스 — HOLD (signal -0.05)

현재가: ₩118,900 | Forward PE: 19.52 | 1Y: +58.9% | 변동성: 91.0%

페르소나 highlight (top-3 confidence):

- 모니시 파브라이: [적] 매도 (62%) — 50% 디스카운트는커녕 보수적 내재가치 대비 프리미엄 상태 — 틀리면 -50% 이상 손실 가능
- 벤저민 그레이엄: [적] 매도 (62%) — Graham Number·NCAV 산출에 필요한 EPS·BVPS·유동자산·총부채가 확인되지 않으며, 대리지표(선행 PER 19.5, EV/EBITDA 29.7)는 모두 기준 초과
- 워런 버핏: [노] 중립 (60%) — 사이클 고점 마진(20.3%)에 고점 배수(EV/EBITDA 29.7배)가 결합되어 안전마진이 없음

핵심 위험:

- 최대 고객 집중(매출 약 40%) (확률 med)
- 신규 멀티램 라인 수율 램프(6공장·태국) (확률 med)
- 재료 원가 전가 실패(CCL·프리프레그 가격 인상) (확률 high)

다수 페르소나 공통 우려:

- 변동성 (11건): 연환산 변동성 90.95% [actual] — high regime 상한을 3배 초과, fat-tail 손실 확률 높음
- 리스크 (8건): 베타 2.05·변동성 91%로 인한 '뜨거운 종목' 리스크, trailing PE 부재로 실제 이익 기반 검증 어려움

[노] 2383.TW EMC(엘리트 머티리얼) — HOLD (signal -0.22)

현재가: NT\$5,050.00 | Forward PE: 22.15 | 1Y: +291.7% | 변동성: 66.2%

페르소나 highlight (top-3 confidence):

- 벤저민 그레이엄: [적] 매도 (85%) — Graham Number(약 483 TWD) 대비 현재가 5,050 TWD는 약 945% 프리미엄, 안전마진 -90.4% [derived]
- 모니시 파브라이: [적] 매도 (62%) — 50% 디스카운트는커녕 보수적 내재가치 대비 약 124% 프리미엄 — 안전마진 부재
- 마이클 버리: [적] 매도 (62%) — EV/EBITDA 57배·PB 31배: 자산 coverage와 정상이익 capitalize 기준 어느 쪽에서도 hard floor가 없다

핵심 위험:

- CPO가 스위치 보드 총수·CCL 등급을 낮춤 (확률 med)
- 저유전 유리섬유(Low-Dk2·Q-glass) 병목이 출하·마진을 제한 (확률 med)
- 밸류에이션·멀티플 축소 (확률 med)

다수 페르소나 공통 우려:

- 변동성 (14건): 변동성 66.15% [actual] — high regime, fat tail 지배로 Kelly 기준 포지션 크기가 극소로 수렴
- 사이클 (10건): 2028년 하반기 두산 CCL 증설 등 경쟁 공급 확대 시 현재 성장이 일회성 사이클로 끝날 위험

[노] 353200.KS 대덕전자 — HOLD (signal -0.17)

현재가: ₩119,400 | Forward PE: 18.88 | 1Y: +336.7% | 변동성: 97.5%

페르소나 highlight (top-3 confidence):

- 벤저민 그레이엄: [적] 매도 (62%) — Trailing PER 미산출[actual] — 최근 12개월 검증된 이익 부재로 Graham Number·PER 테스트 자체가 불가능
- 찰리 멩거: [노] 중립 (58%) — 2027년 기판 증설 이후 CCL·고급 동박 병목으로 마진의 일부가 두산·미

쓰이금속·EMC 등 재료 회사로 이전될 가능성 [inference]

- 모니시 파브라이: [적] 매도 (58%) — 50% 디스카운트=커닝 보수적 정상화 이익 기준 프리미엄 구간
— 안전마진 0% 이하 [estimated]

핵심 위험:

- 증설 과잉(capex overbuild)·감가상각 부담 (확률 med)
- 고객 집중·LTA 고객 락인 (확률 med)
- 밸류에이션 — 1년 +337% 이후 (확률 high)

다수 페르소나 공통 우려:

- 변동성 (14건): 변동성 97.46%의 high regime — fat tail 구간에서 어떤 방향으로든 일일 손익이 극단적이며 레버리지 금지
- 사이클 (11건): beta 1.74, 연변동성 97%, 1년 +336%: 부채사이클 수축·hyperscaler capex 감속 시 낙폭이 시장의 1.7배 이상으로 증폭될 고분산 자산

[노] 5706.T 미쓰이금속 — HOLD (signal -0.20)

현재가: ₩23,025 | Forward PE: 38.28 | 1Y: +112.0% | 변동성: 82.7%

페르소나 highlight (top-3 confidence):

- 벤저민 그레이엄: [적] 매도 (62%) — Graham Number(약 16,280엔) 대비 현재가 41% 프리미엄 — 안전마진 없음[derived]
- 피터 린치: [적] 매도 (55%) — FY3/27 EPS 가이던스 -12.4%[derived] — 동박 부문 상향에도 금속 부문 감소가 전체 이익을 끌어내림
- 클리프 애스니스: [노] 중립 (55%) — β 1.39 [actual] + 변동성 82.74% [actual] — 고 β ·고vol 조합은 factor portfolio에서 sizing을 최소화해야 하는 profile

핵심 위험:

- 말레이시아 VSP 고객 인정 지연 장기화 (확률 med)
- 경쟁 증설·점유율 잠식 (확률 med)
- 동박 공급망 밸류에이션 추가 디레이팅 (확률 med)

다수 페르소나 공통 우려:

- 변동성 (16건): 변동성 82.74%는 fat-tail regime — 표준 risk model이 과소평가하는 tail loss 구간
- 사이클 (8건): 고급 동박 증설(2030년 1,400톤, 말레이시아 2031년 이후) [actual] — CMA 관점에서 aggressive investment 사이클, 증설 완료 전 수율·가동률 리스크

IV. Portfolio Allocation 권고

종목	Action	Target Quantity	Target Value	Position Limit
000150.KS 두산	HOLD	0주	₩0.0	₩11,000,000.0
007660.KS 이수페타시스	HOLD	0주	₩0.0	₩11,000,000.0
2383.TW EMC(엘리트 머티리얼)	HOLD	0주	₩0.0	₩11,000,000.0

종목	Action	Target Quantity	Target Value	Position Limit
353200.KS 대덕전자	HOLD	0주	₩0.0	₩11,000,000.0
5706.T 미쓰이금속	HOLD	0주	₩0.0	₩11,000,000.0

총 BUY 목표 금액: ₩0

V. 핵심 Risk 요인 (Top 5)

1. [000150.KS] 지주 할인 확대·상장 자회사 주가 하락 (확률 high)
2. [000150.KS] 단기 급등 후 밸류에이션 부담 (확률 med)
3. [000150.KS] 증설 시점(2H28) vs 수요·공급 사이클 엇갈림 (확률 med)
4. [007660.KS] 최대 고객 집중(매출 약 40%) (확률 med)
5. [007660.KS] 신규 멀티램 라인 수출 램프(6공장·태국) (확률 med)

VI. 분석 메타데이터

- 분석 방법: 13명 페르소나 패널 + 4-Analyst (Macro/Industry/Empirical/Counter) + Deep Research
- 시장 데이터: yfinance + DART (한국) + SEC EDGAR (미국) + NewsAPI/Finnhub (뉴스)
- 저장 경로: /Users/mingyukang/Claude/Projects/stock-analysis/.analysis-log/bloggers/engineerinvestor/2026-09-24_AI_multilayer_PCB_CCL_bottleneck
- Layer 1 (deep): reports/combined/*.pdf — 종목별 44-52p 상세 보고서
- Layer 2 (overview): reports/overview/overview.{md,pdf,pptx} — 통합 요약 (이 문서)

본 보고서는 paper portfolio simulation 자료이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.